

PMP项目管理

《第9章 过程-风险与不确定性》



风险管理的内涵



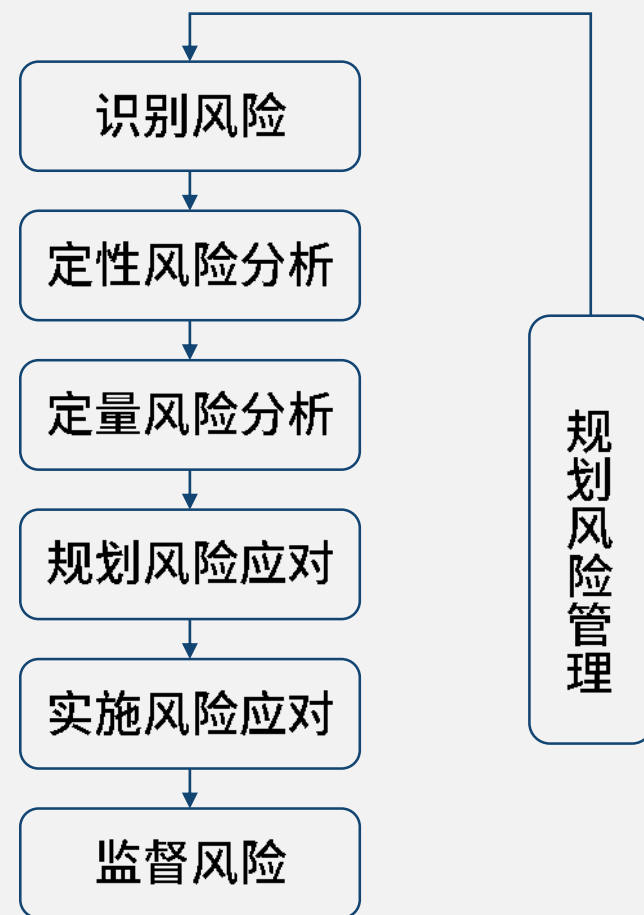
风险的基本概念

风险管理的目标—趋利避害！！

风险是不确定的事件或条件，一旦发生，会对一个或多个项目目标，如范围、进度、成本或质量等目标，造成积极或消极的影响。

项目风险管理的是对风险进行识别、评估和优先级排序，然后整合并有效地利用资源，通过监测和控制手段，将威胁（消极风险）的概率和（或）影响最小化，或者最大限度地利用机会（积极风险）。

项目风险管理的目标在于提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的概率和（或）影响，从而**提高项目成功的可能性**。





风险管理的内涵

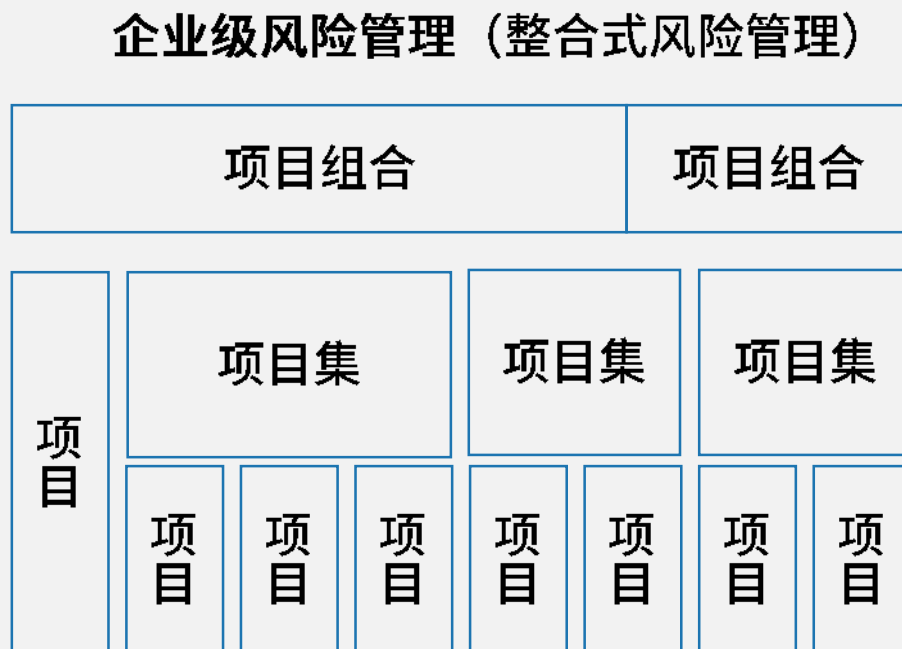


风险的基本概念

了解：

风险临界值：个人或组织能够承受的风险程度

风险敞口：未加保护的风险

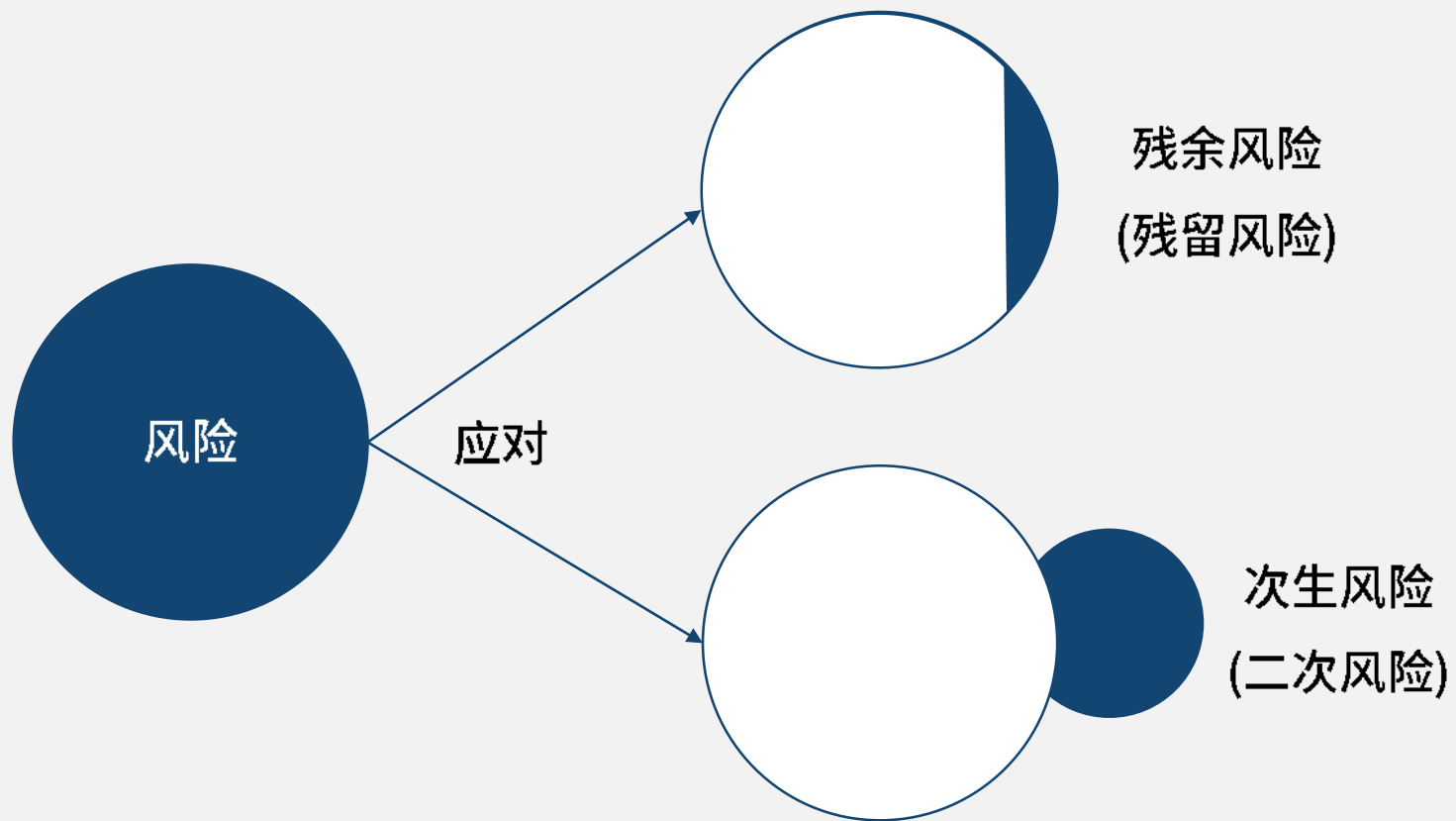


项目风险管理旨在识别和管理未被其他项目管理过程所管理的风险。



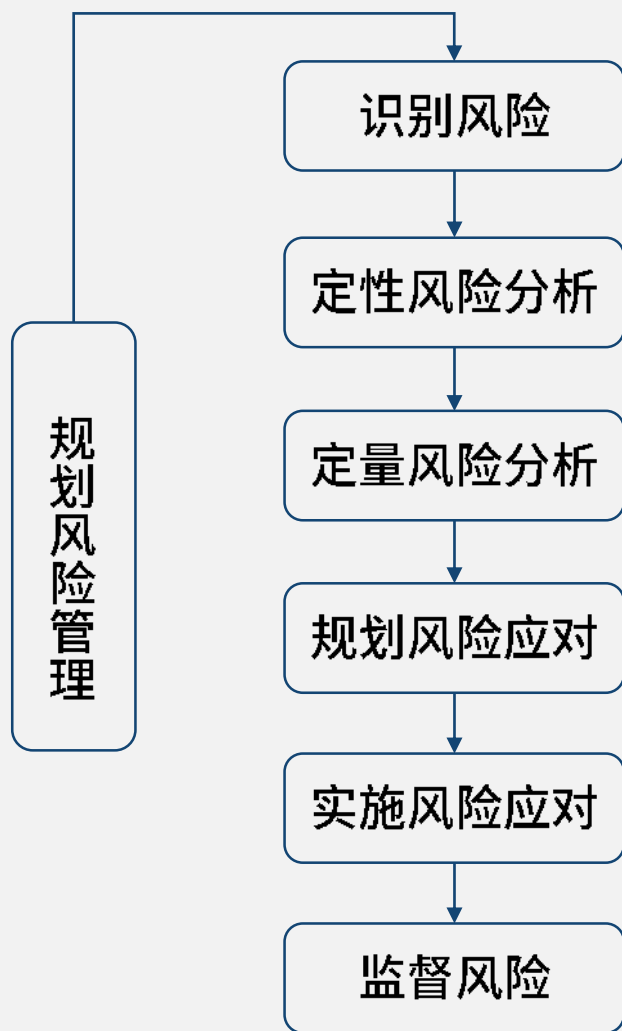
风险管理的内涵

风险的基本概念





风险管理的过程



规划风险管理 定义实施风险管理活动

识别风险 识别风险的**来源**

实施定性风险分析 评估单个风险影响，对风险进行**优先排序**

实施定量风险分析 对整体目标的影响，进行**定量分析**

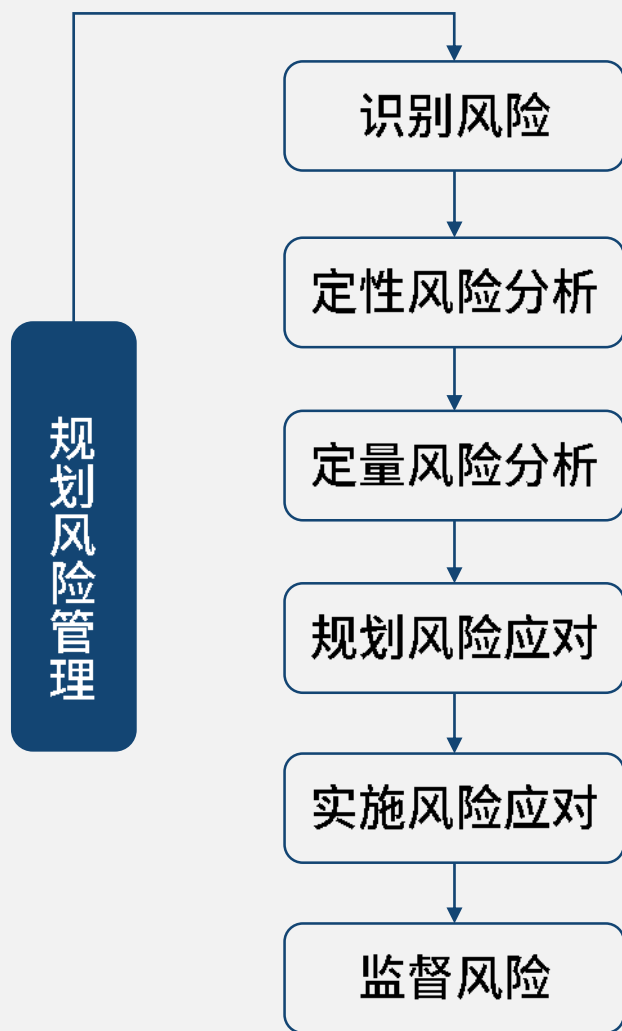
规划风险应对 应对单个风险，制定**应对策略**

实施风险应对 **执行**商定的风险应对计划

监督风险 **跟踪**识别风险，识别新风险



规划风险管理

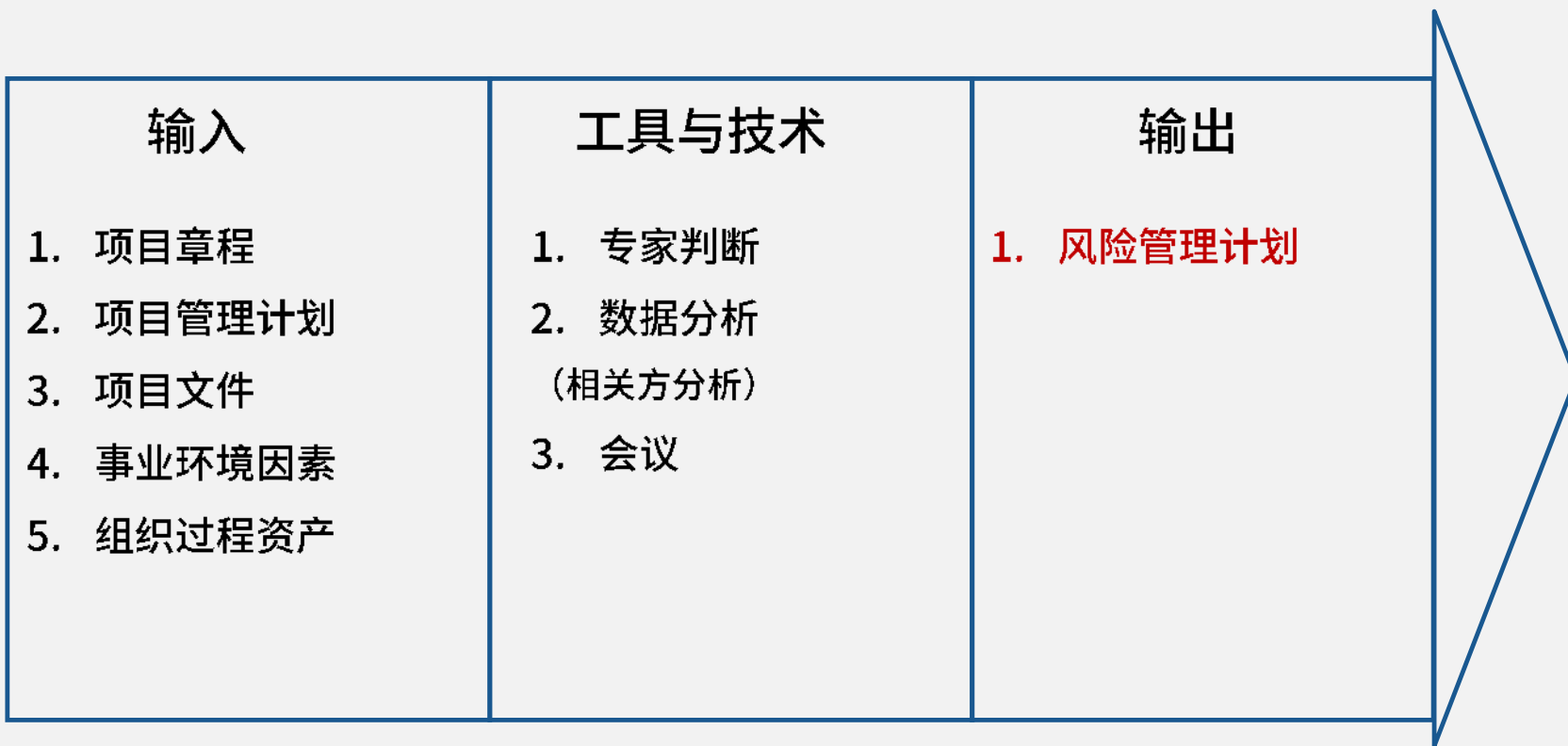


定义如何实施项目风险管理活动的过程。本过程的主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度，以及项目对组织和其他相关方的重要程度相匹配。



规划风险管理

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





规划风险管理



易混淆：WBS/OBS/RBS

重点在第一个字母的区分

方法——风险类别

确定对单个项目风险进行分类的方式。通常借助**风险分解结构（RBS）**来构建风险类别。

风险分解结构有助于项目团队考虑单个项目风险的**全部可能来源**，对识别风险或**归类已识别风险**特别有用。

组织可能有适用于所有项目的通用风险分解结构，也可能针对不同类型项目使用几种不同的风险分解结构框架。



风险分解结构（RBS）



规划风险管理



方法——相关方风险偏好



风险追逐型

偏好冒险的选择，他们的风险应对策略首选项是接受



风险中立型

在相同的预期回报条件下，对于确定结果和不确定结果无任何偏好



风险厌恶型

对待风险持保守态度，对他们而言，风险应对的首选策略是回避



规划风险管理



工件——风险管理计划

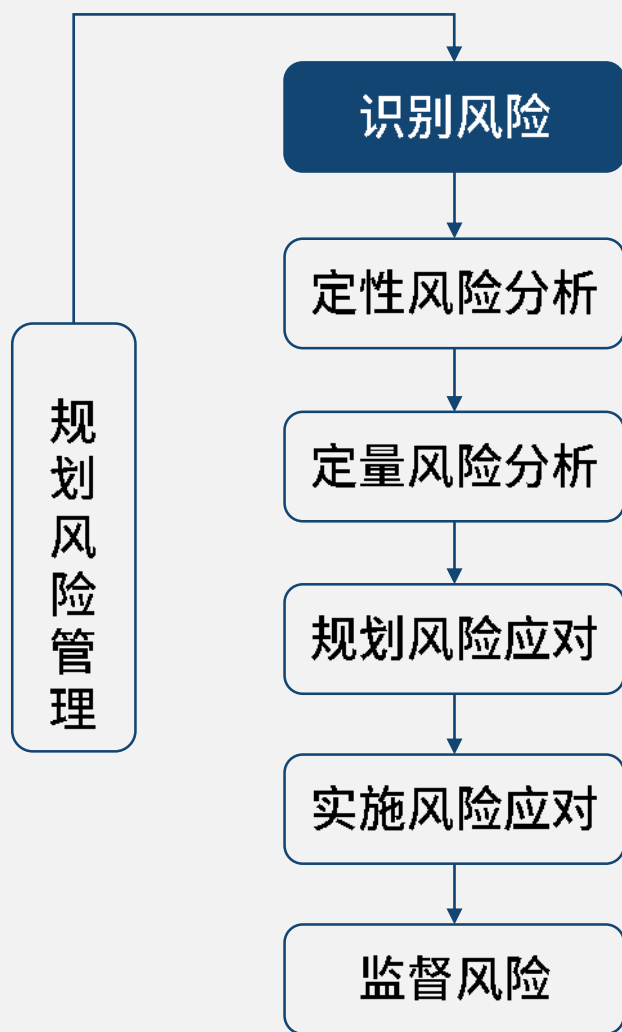
坑点：没有具体风险，也没有具体应对风险的策略！

风险管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何安排与实施风险管理活动。风险管理计划可包括以下部分或全部内容：

- 风险管理战略
- 方法论
- 角色与职责
- 资金
- 时间安排（时间和频率）
- 风险类别
- 相关方风险偏好
- 风险概率和影响定义
- 概率和影响矩阵
- 修订的相关方承受力
- 报告格式
- 跟踪



识别风险



识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。本过程的主要作用是，**记录**现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；同时，汇集相关信息，以便项目团队能够恰当应对已识别的风险。本过程需要在整个项目期间开展。



识别风险

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 协议 4. 采购文档 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 (头脑风暴、核对单、访谈) 3. 数据分析 (假设条件和制约因素分析、SWOT分析) 4. 人际关系与团队技能 (引导) 5. 提示清单 6. 会议	1. 风险登记册 2. 风险报告 3. 项目文件更新 (假设日志、问题日志、经验教训登记册)



识别风险



方法——假设条件和制约因素分析

限制因素

假设条件			

开展假设条件和制约因素分析，来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁，通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。

假设：项目执行中途不下雨



识别风险



方法——假设条件和制约因素分析

制约因素

户外仪式

51期间

五星酒店

地点长沙

预算10w

放松，创造机会

假设条件

天气晴朗

道路通顺

人员整齐

物料齐全

设备正常

收紧，识别威胁



识别风险



方法——数据分析技术-SWOT分析

对项目的优势、劣势、机会和威胁（SWOT）进行逐个检查，拓宽识别风险的范围。

SWOT分析	优势（Strengths） 列出自身优势	劣势（Weaknesses） 具体列出弱点
机会 (Opportunities) 列出现有的机会	SO战略 抓住机遇，发挥优势战略	WO战略 利用机会，克服劣势战略
挑战（Threats） 列出正面临的威胁	ST战略 利用优势，减少威胁战略	WT战略 弥补缺点，规避威胁战略



识别风险



方法——提示清单

提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的**预设清单**。在采用风险识别技术时，提示清单**可作为框架**用于协助项目团队形成想法。

可以用**风险分解结构底层**的**风险类别**作为提示清单，来识别单个项目风险。

风险分解结构 (RBS)





识别风险



工件——风险登记册

注意：整个风险模块的最核心的文件！！

不仅是识别风险要更新，进行定性定量分析了也要更新，规划好应对策略也要更新，监督过程中识别到新的风险要更新，风险发生了变化了也要更新，在风险管理的全过程中都要实时更新。

风险登记册记录**已识别**单个项目风险的详细信息。随着实施定性风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展，这些**过程的结果也要**记进风险登记册。

风险编号	风险描述	责任人	发生概率	影响后果				优先级	应对
				范围	质量	进度	成本		

- 已识别风险的清单
- 潜在风险责任人
- 潜在风险应对清单（在规划风险应对中完善）



识别风险



工件——风险报告

风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。在项目风险管理过程中，风险报告的编制是一项渐进式的工作。

- ◆ 整体项目风险的来源。
- ◆ 关于已识别单个项目风险的概述信息



识别风险



作为公司某项目的项目经理，因为项目优先级较低，你被分配到的团队资源大部分是工作经验不是特别丰富的初级职员，这给你的项目带来了一些苦恼。你清晰地意识到这可能会给你的项目带来很多的不确定性，所以你在估算项目持续时间的时候，预留了一定的应急储备时间。请问你下一步应该做什么？

- A. 在问题日志中记录该应对方案
- B. 更新风险登记册
- C. 进行定性风险分析
- D. 调整进度基准



识别风险



作为公司某项目的项目经理，因为项目优先级较低，你被分配到的团队资源大部分是工作经验不是特别丰富的初级职员，这给你的项目带来了一些苦恼。你清晰地意识到这**可能会**给你的项目带来很多的不确定性，所以你在估算项目持续时间的时候，预留了一定的**应急储备**时间。请问你下一步应该做什么？

- A. 在问题日志中记录该应对方案
- B. 更新风险登记册**
- C. 进行定性风险分析
- D. 调整进度基准



识别风险



项目经理负责一款新能源汽车开发项目。项目进展到中期，一名设计师因病请假，目前还未康复，不能上岗，项目经理应该怎么做？

- A. 上报发起人并请求帮助
- B. 聘请新的设计师
- C. 快速跟进设计师的工作
- D. 识别新风险，更新风险登记册



识别风险

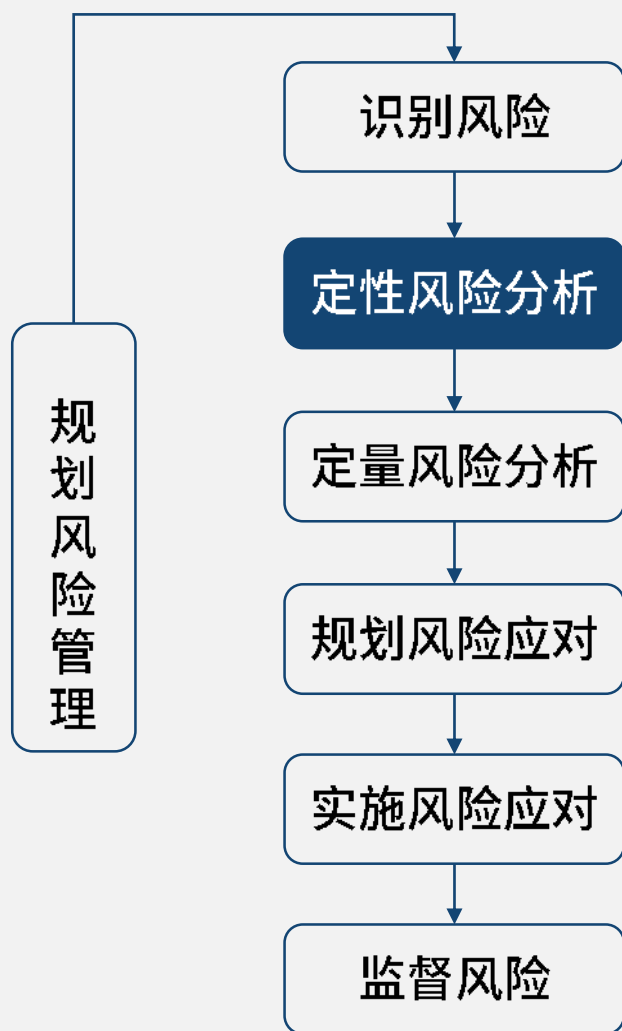


项目经理负责一款新能源汽车开发项目。项目进展到中期，**一名设计师因病请假**，目前还未康复，**不能上岗**，项目经理应该怎么做？

- A. 上报发起人并请求帮助
- B. 聘请新的设计师
- C. 快速跟进设计师的工作
- D. 识别新风险，更新风险登记册**



实施定性风险分析



考法：1、概念—排序

2、顺序—在识别风险之后，定量风险分析之前

实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行**优先级排序**，从而为后续分析或行动提供基础的过程。本过程的主要作用是重点关注高优先级的风险。本过程需要在整个项目期间开展。



实施定性风险分析



项目经理领导一个研发项目，在实施风险管理活动中，团队成员已经识别每个风险的来源，生成了风险登记册，项目经理希望重点关注高优先级的风险，应该要执行什么工作？

- A.识别风险
- B.实施定量风险分析
- C.决策树分析
- D.定性风险分析



实施定性风险分析



项目经理领导一个研发项目， 在实施风险管理活动中， 团队成员已经识别每个风险的来源， 生成了风险登记册， 项目经理希望**重点关注高优先级的风险**， 应该要执行什么工作？

- A.识别风险
- B.实施定量风险分析
- C.决策树分析
- D.定性风险分析**



实施定性风险分析



新法律公布了关于电信塔分区许可证的规定。这可能会导致新网络部署的成本和进度超支。

项目经理应该怎么做？

- A.评估新法律对项目计划的影响并确定其优先次序
- B.更新项目计划，因为法律是项目的义务
- C.尽量缩小范围，以赶上成本和进度基准
- D.与发起人会面，要求增加额外的时间和预算



实施定性风险分析



实施定性风险分析定义

新法律公布了关于电信塔分区许可证的规定。这可能会导致新网络部署的成本和进度超支。

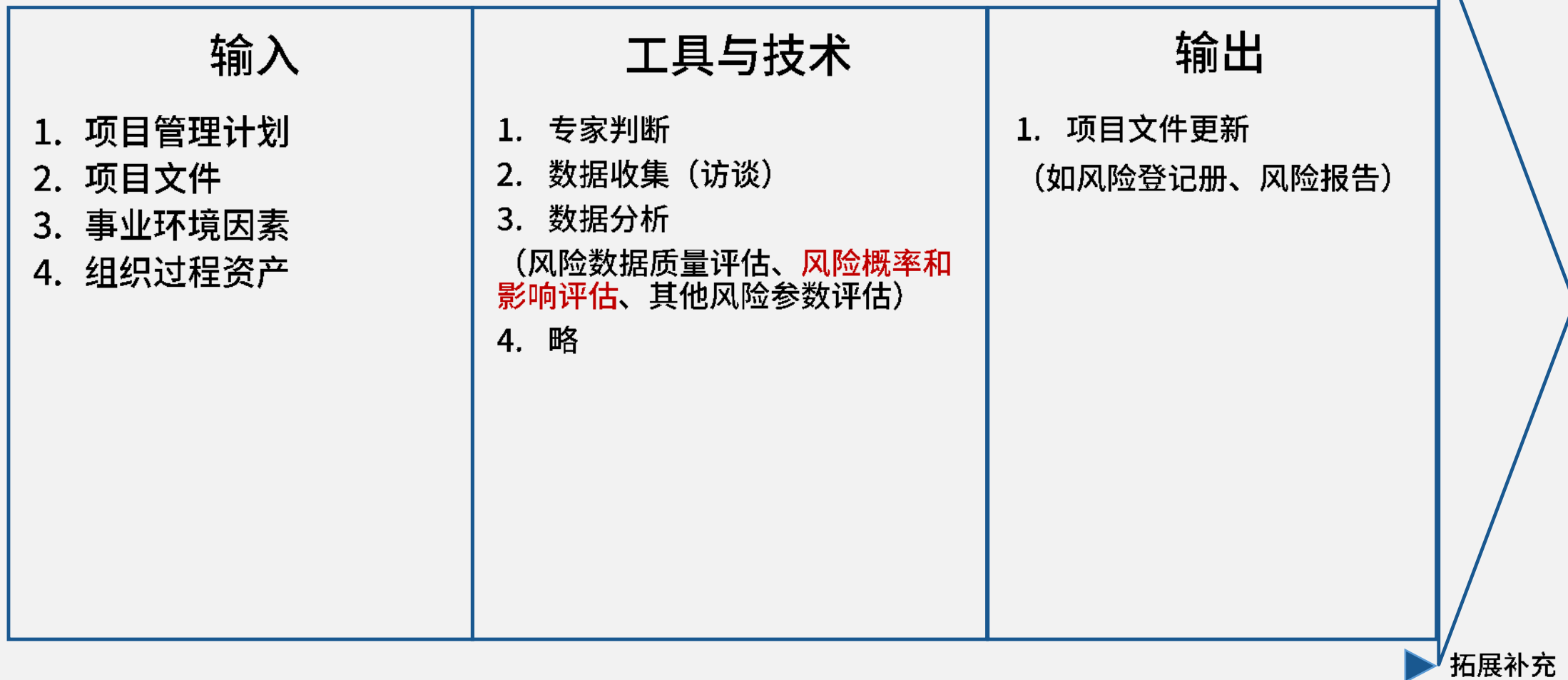
项目经理应该怎么做？

- A.评估新法律对项目计划的影响并确定其优先次序
- B.更新项目计划，因为法律是项目的义务
- C.尽量缩小范围，以赶上成本和进度基准
- D.与发起人会面，要求增加额外的时间和预算



实施定性风险分析

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





实施定性风险分析



方法技术——数据分析

风险数据质量评估

风险数据是开展定性风险分析的基础。风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。



实施定性风险分析



方法技术——数据分析

量表	概率	+/-对项目目标的影响		
		时间	成本	质量
很高	>70%	>6个月	>500万美元	对整体功能影响非常重大
高	51-70%	3-6个月	100-500万美元	对整体功能影响重大
中	31-50%	1-3个月	50.1-100万美元	对关键功能领域有一些影响
低	11-30%	1-4周	10-50万美元	对整体功能有微小影响
很低	1-10%	1周	<10万美元	对辅助功能有微小影响
零	<1%	不变	不变	功能不变



实施定性风险分析



方法技术——数据分析

风险概率和影响评估

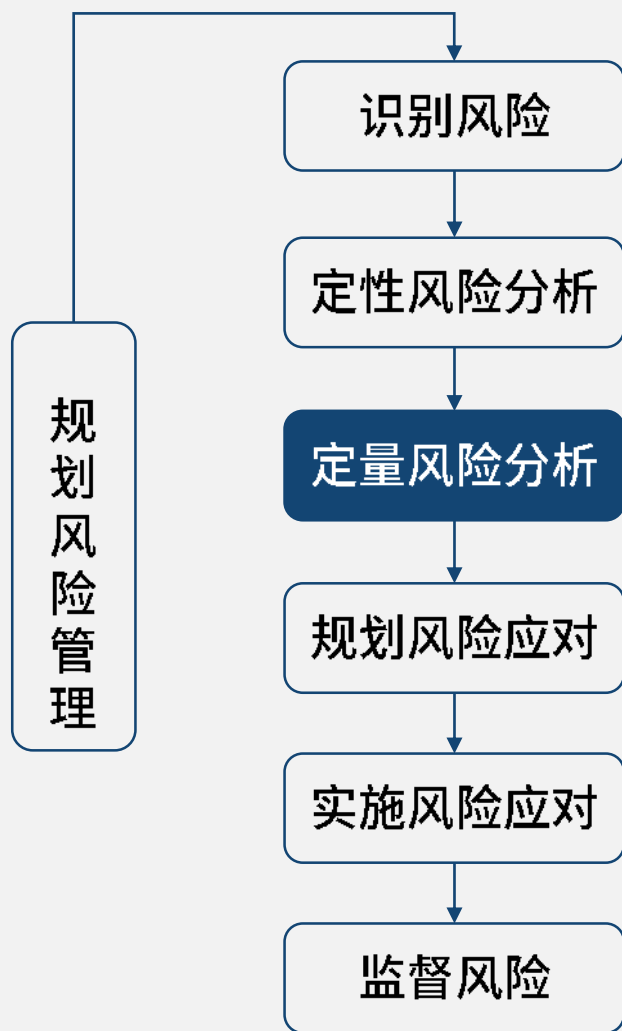
概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。

基于风险的概率和影响，对风险进行**优先级排序**，以便未来进一步分析并制定应对措施。

概率	威胁					机会					
	很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05	
很高 0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	很高 0.90
高 0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	高 0.70
中 0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	中 0.50
低 0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	低 0.30
很低 0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	很低 0.10
影响	很低 0.05	低 0.10	中 0.20	高 0.40	很高 0.80	很高 0.80	高 0.40	中 0.20	低 0.10	很低 0.05	



实施定量风险分析



实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。本过程的主要作用是，**量化整体**项目风险敞口，并提供**额外的定量风险信息**，以支持风险应对规划。本过程**并非每个项目必需**，但如果采用，它会在整个项目期间持续开展。



实施定量风险分析



项目经理中途接手一个项目，留意到该项目具有非常详细风险登记册。项目经理在制定项目预算过程中，若要估算应急储备，应该先做什么？

- A. 询问另一个项目经理
- B. 以保险成本为基础
- C. 执行定量分析
- D. 考虑法律规定



实施定量风险分析



项目经理中途接手一个项目，留意到该项目具有非常详细风险登记册。项目经理在制定项目预算过程中，若要**估算应急储备**，应该先做什么？

- A. 询问另一个项目经理
- B. 以保险成本为基础
- C. 执行定量分析**
- D. 考虑法律规定



实施定量风险分析

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集（访谈） 3. 人际关系与团队技能(引导) 4. 不确定性表现方式 5. 数据分析 （模拟、敏感性分析、决策树分析）	1. 项目文件更新

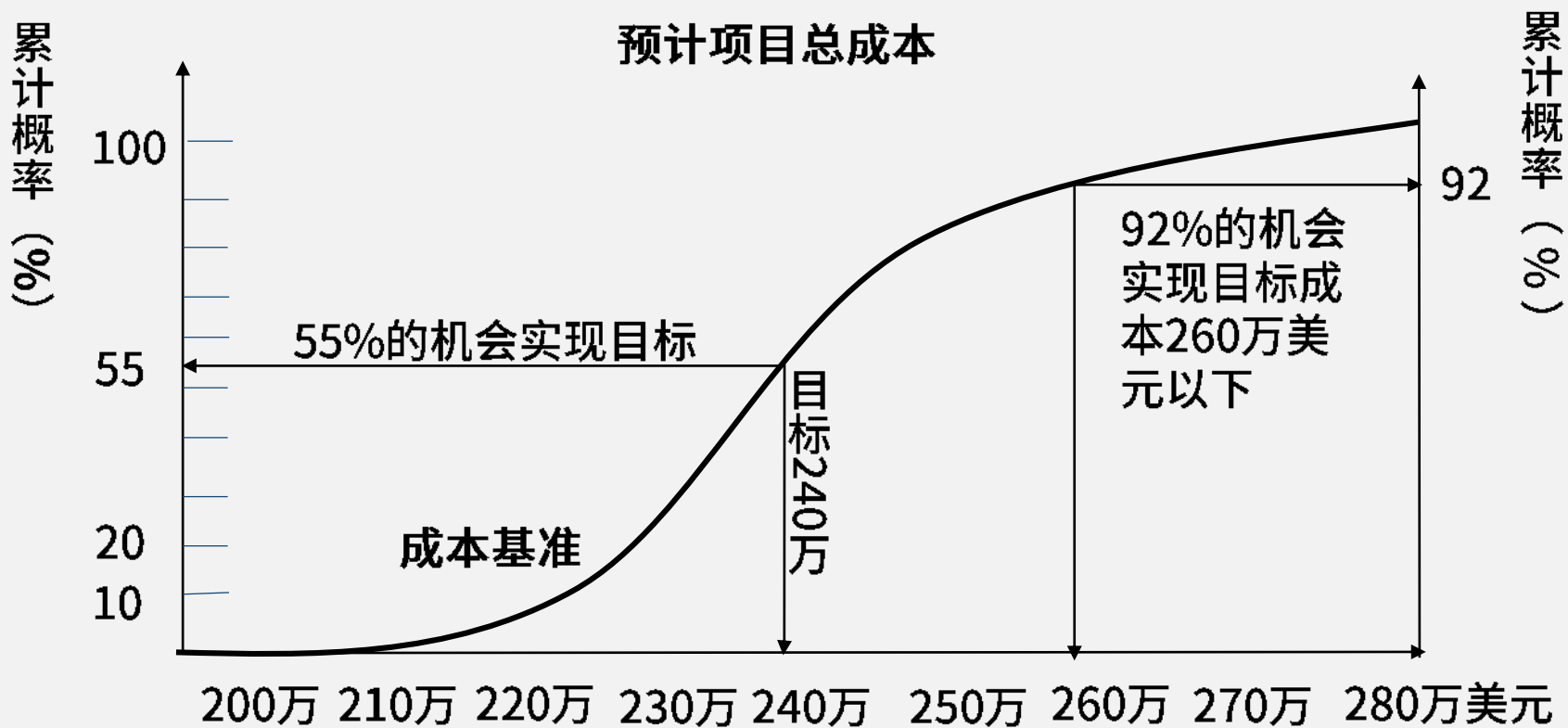


实施定量风险分析



方法——模拟

在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。**模拟通常采用蒙特卡洛分析。**蒙特卡洛成本风险分析所得到的s曲线如下：



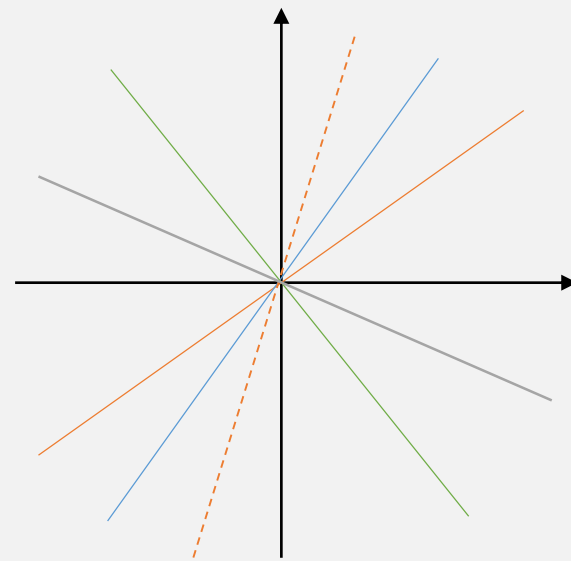
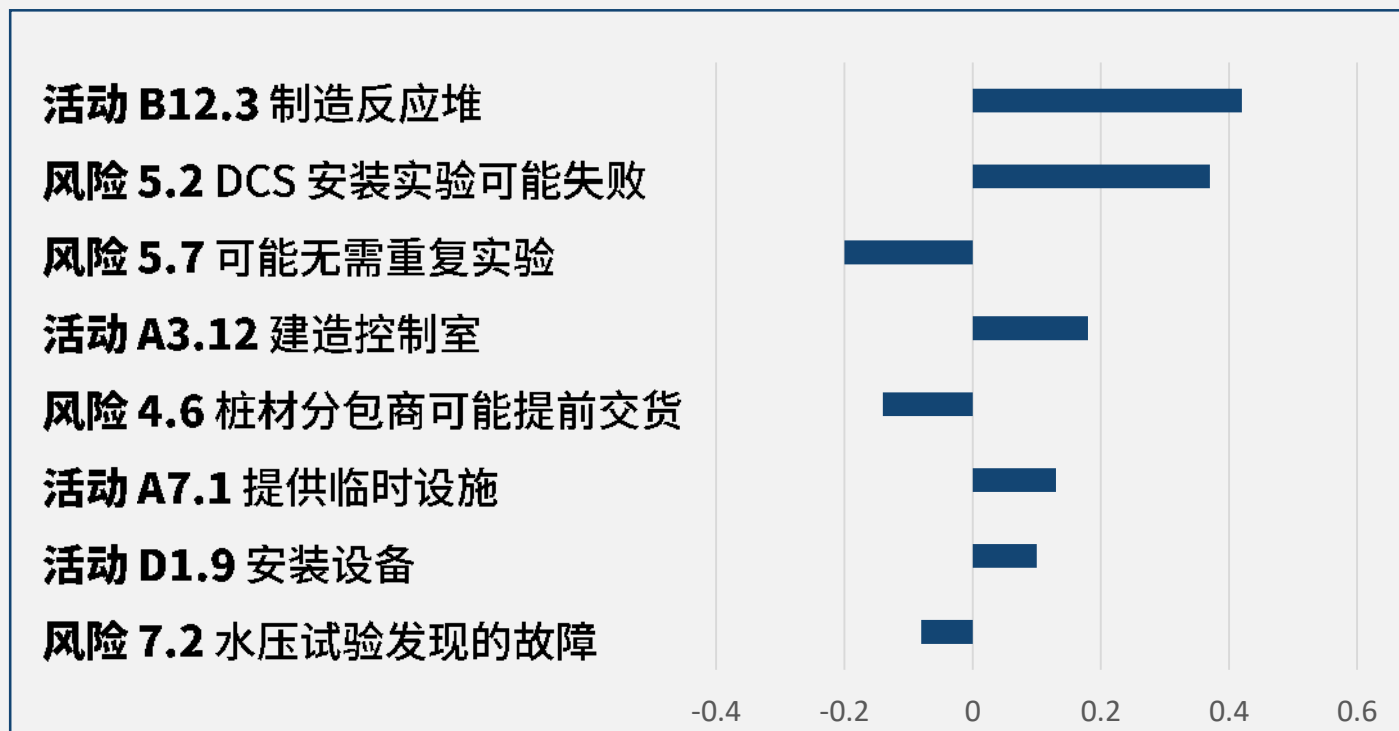


实施定量风险分析



方法——敏感性分析

敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他项目结果具有**最大**的潜在影响。敏感性分析的结果通常用**龙卷风图**来表示。



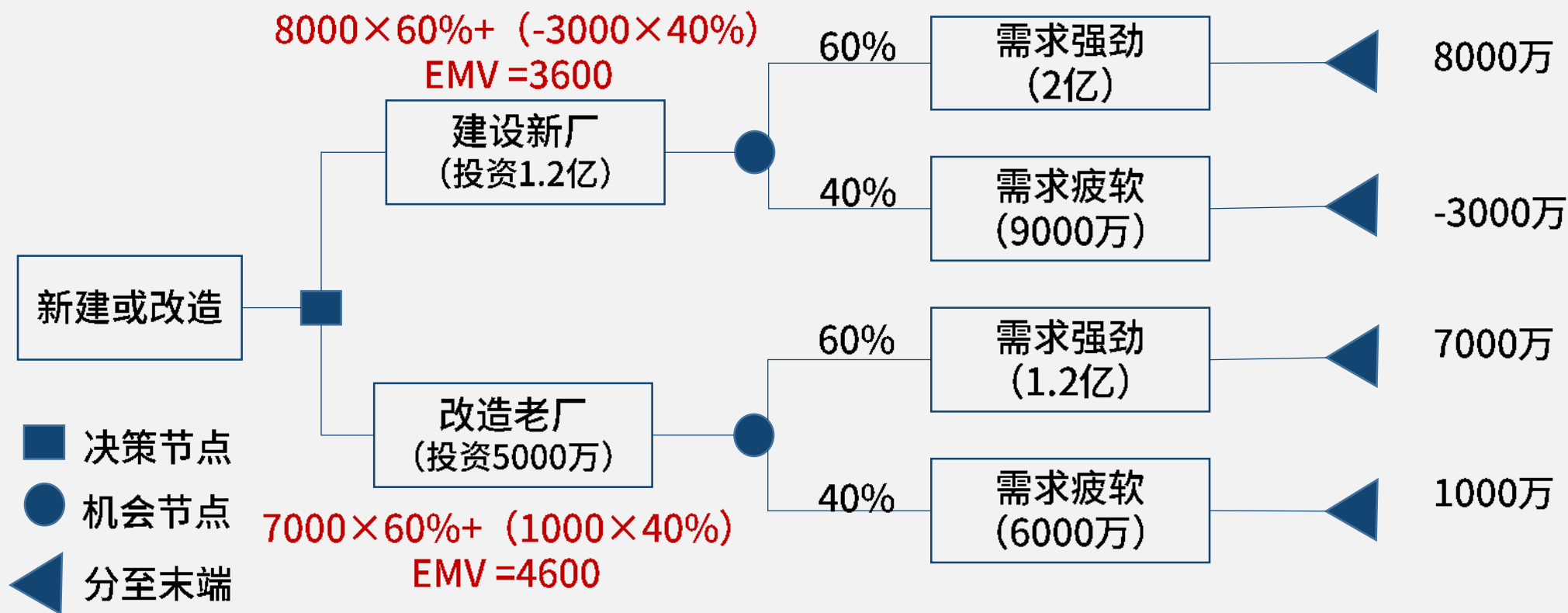


实施定量风险分析



方法——决策树分析

用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。通过计算每条分支的**预期货币价值EMV**，就可以选出最优的路径。





实施定量风险分析



项目评估团队在与发起人做商业论证时提出论证报告，经过综合考量多种风险，如果投资200万元，项目的成功率为80%，如果投入300万元，项目的成功率为90%。项目评估团队使用的是哪种数据技术？

- A.敏感性分析
- B.决策树分析
- C.备选方案分析
- D.蒙特卡洛分析



实施定量风险分析



方法——模拟

项目评估团队在与发起人做商业论证时提出论证报告，经过综合考量多种风险，如果投资200万元，项目的成功率为80%，如果投入300万元，项目的成功率为90%。项目评估团队使用的是哪种数据技术？

- A.敏感性分析
- B.决策树分析
- C.备选方案分析
- D.蒙特卡洛分析



实施定量风险分析



项目经理正在管理一个高风险的项目，项目风险管理团队在识别风险后，想对风险影响的大小进行一个从大到小的排序，可以使用什么方法与技术？

- A.帕累托图
- B.龙卷风图
- C.鱼骨图
- D.控制图



实施定量风险分析



方法——敏感性分析

项目经理正在管理一个高风险的项目，项目风险管理团队在识别风险后，想对**风险影响**的大小进行一个从大到小的**排序**，可以使用什么方法与技术？

A.帕累托图

B.龙卷风图

C.鱼骨图

D.控制图



实施定量风险分析



项目发起人与公司高级管理层正在为一个新项目进行商业论证，目前项目有两个方案，分别是：

方案一：项目的成功率是60%，成功的话可以带来200万元的利润，失败将造成投资的100万元将全部亏损；

方案二：项目的成功率是70%，成功的话可以带来300万元的利润，失败将造成投资的200万元全部亏损。

以下哪个选项的说法是正确的？

A.方案一的EMV比方案二高

B.方案一的EMV是150万元

C.方案二的EMV是80万元

D.方案二的EMV比方案一高



实施定量风险分析



方法——决策树分析

项目发起人与公司高级管理层正在为一个新项目进行商业论证，目前项目有两个方案，分别是：

方案一：项目的成功率是60%，成功的话可以带来200万元的利润，失败将造成投资的100万元将全部亏损；

方案二：项目的成功率是70%，成功的话可以带来300万元的利润，失败将造成投资的200万元全部亏损。

以下哪个选项的说法是正确的？

A.方案一的EMV比方案二高

B.方案一的EMV是150万元

C.方案二的EMV是80万元

D.方案二的EMV比方案一高

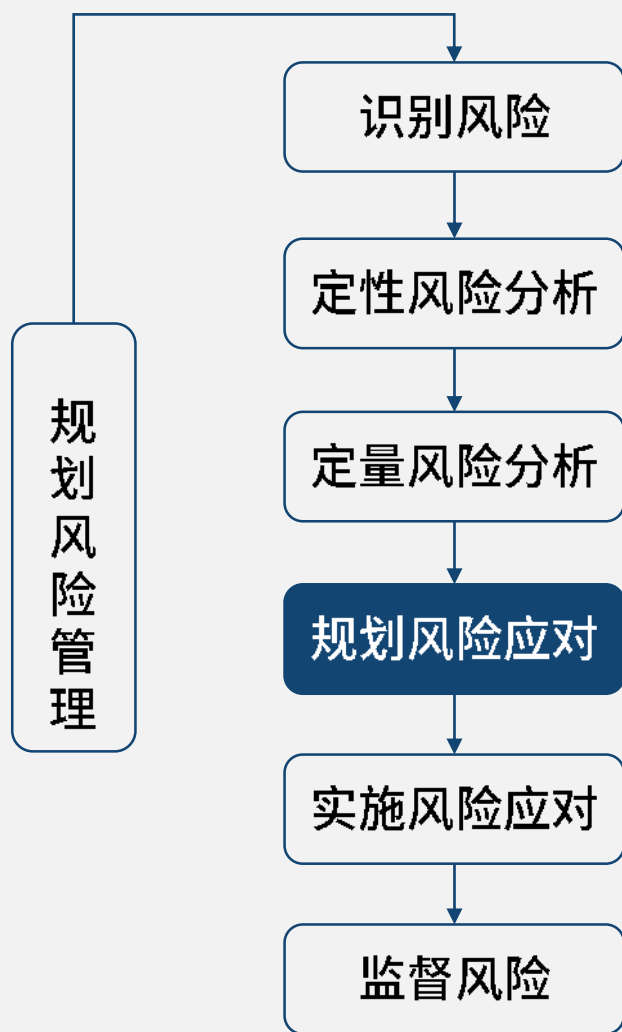
方案一： $EMV = 200 \times 0.6 - 100 \times 0.4 = 80$ 万元

方案二： $EMV = 300 \times 0.7 - 200 \times 0.3 = 150$ 万元

请注意：计算题不是PMP的重点！



规划风险应对

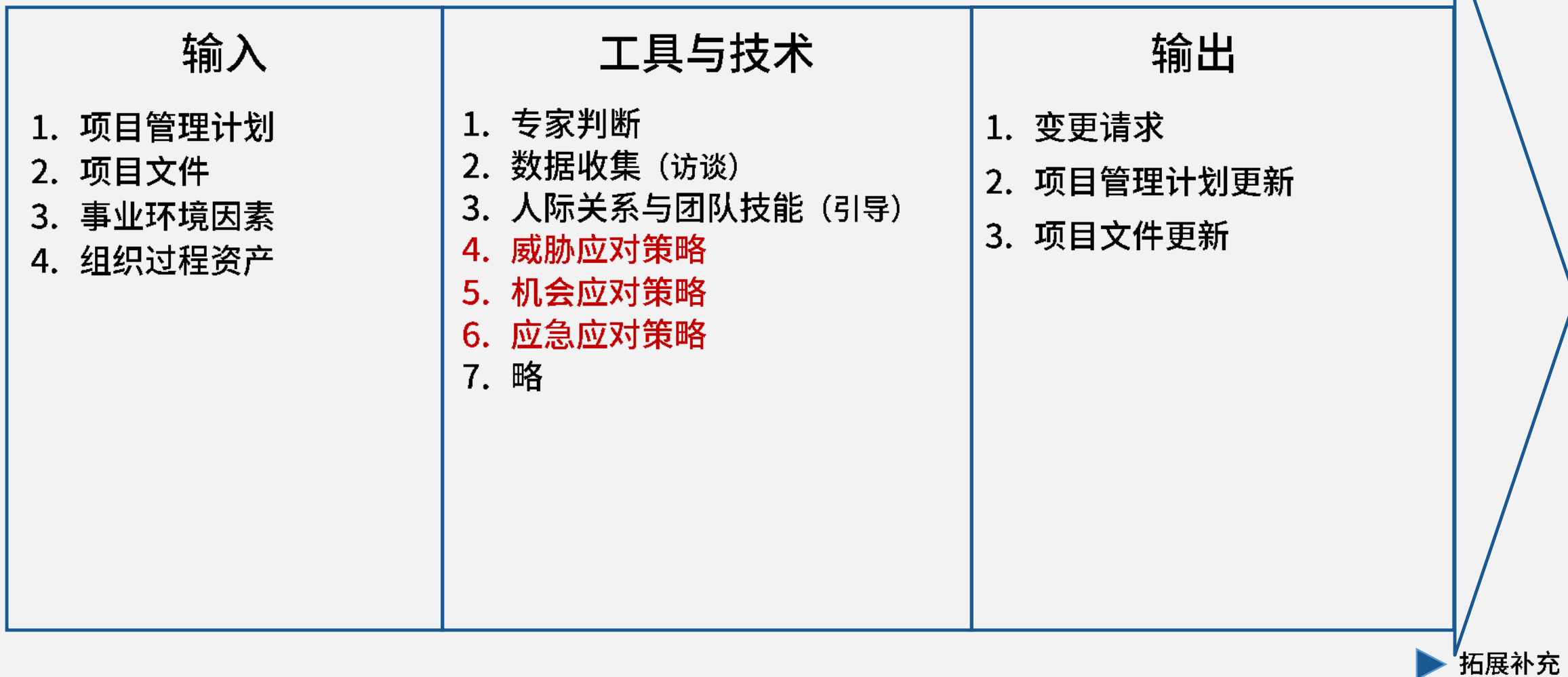


规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用是，**制定应对**整体项目风险和单个项目风险的适当方法；本过程还将**分配资源**，并根据需要将相关**活动添加**进项目文件和项目管理计划。本过程需要在整个项目期间开展。



规划风险应对

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





规划风险应对



方法——威胁应对策略

威胁应对		机会应对	
策略	说明	策略	说明
上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限	上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限
规避	改变项目管理计划，以完全消除威胁	开拓	确保机会的实现，分配最有能力的资源
转移	转移给第三方	分享	把应对机会分配给第三方
减轻	把不利风险事件的概率和/或影响降低	提高	提高机会的发生概率和/或积极影响
接受	该策略可以是被动或主动的	接受	该策略可以是被动或主动的



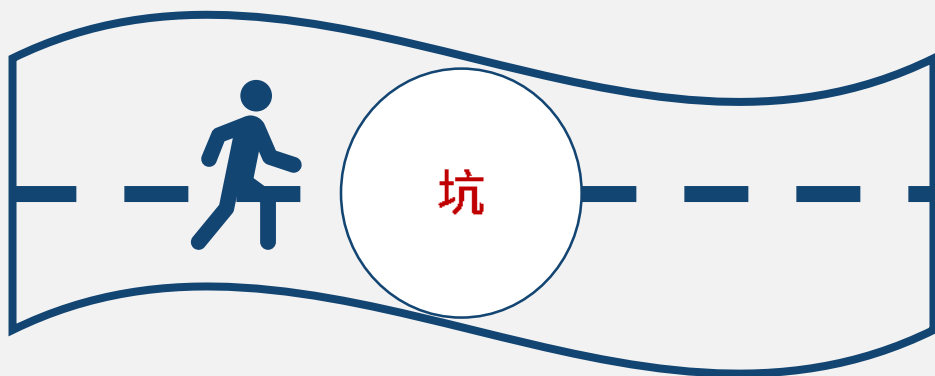
规划风险应对



方法——威胁应对策略

上报：

1. 项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内
2. 提议的应对措施超出了项目经理的权限





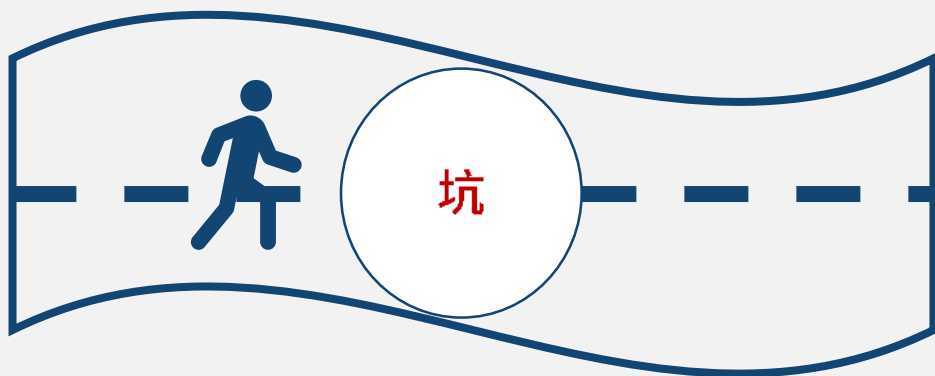
规划风险应对



方法——威胁应对策略

规避：

1. 改变项目管理计划，以**完全**消除威胁。





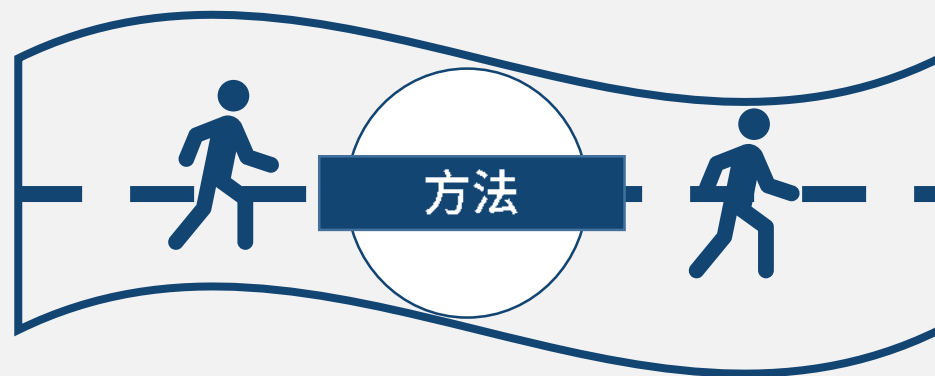
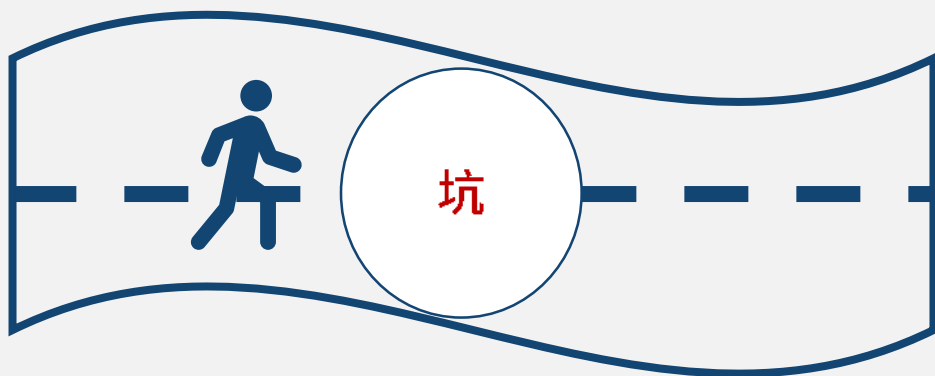
规划风险应对



方法——威胁应对策略

减轻：

1. 降低不利风险事件的概率（双保险）
2. 降低不利风险事件的影响（备用方案）





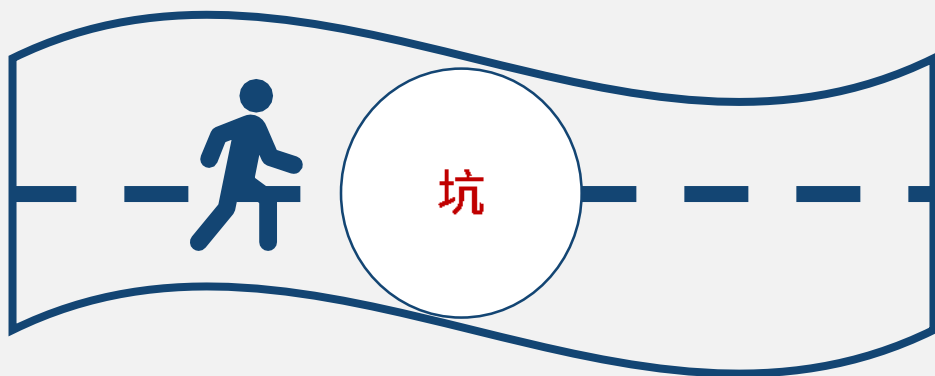
规划风险应对



方法——威胁应对策略

转移：

1. 转移风险的责任（转包、分包）
2. 转移风险的结果（保险、担保）





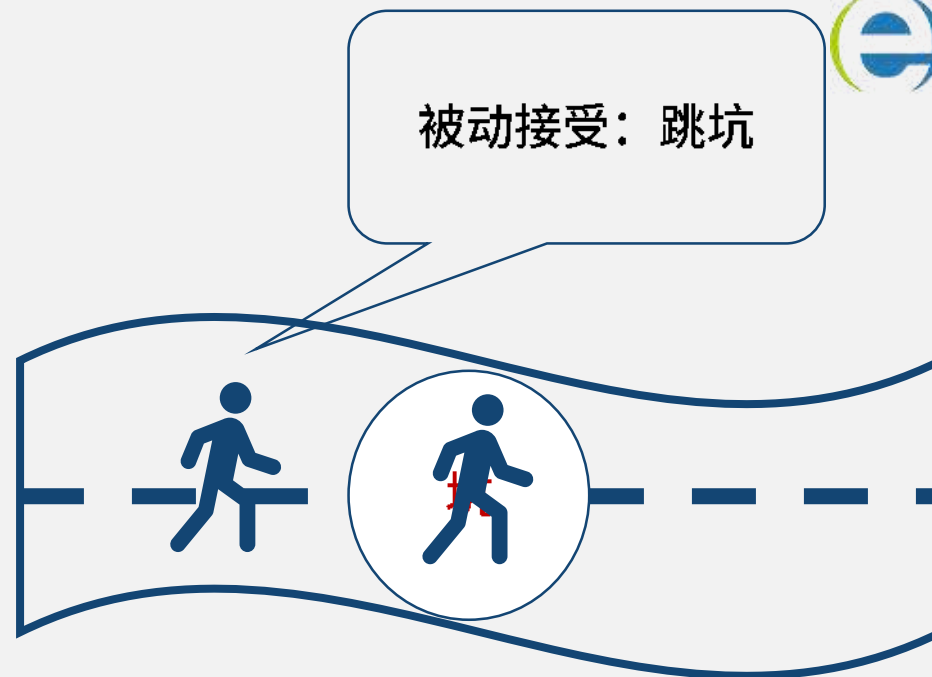
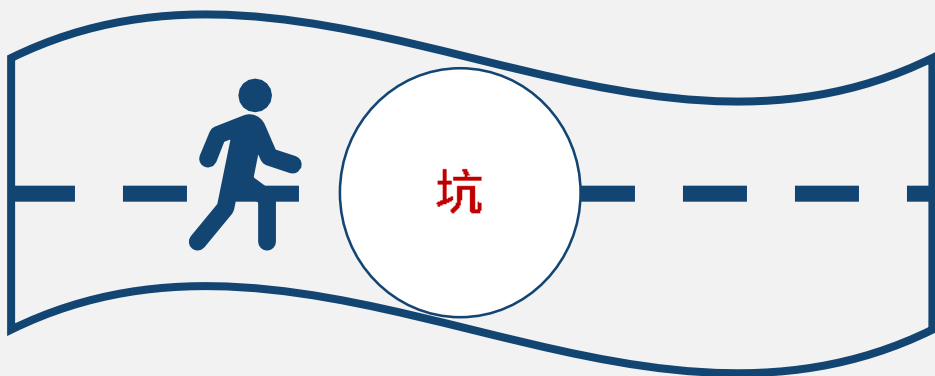
规划风险应对



方法——威胁应对策略

接受：

1. 主动接受：建立应急储备
2. 被动接受：Let it be





规划风险应对



公司计划引进一款新产品，项目经理识别到恶劣天气会影响原来商定的飞机运输，从而带来潜在交付风险，针对此类情况，项目经理要求改成万无一失的火车运输。项目经理采用的是何种风险应对策略？

- A.减轻
- B.规避
- C.转移
- D.接受



规划风险应对



方法——威胁应对策略

公司计划引进一款新产品，项目经理识别到恶劣天气会影响原来商定的飞机运输，从而带来潜在交付风险，针对此类情况，项目经理要求改成**万无一失**的火车运输。项目经理采用的是何种风险应对策略？

- A.减轻
- B.规避**
- C.转移
- D.接受



规划风险应对



Alberto 是一个软件实施项目的项目经理，他的公司现在决定将全组织的信息迁移至应用新的会计和人力资源软件包的系统。Alberto了解到，之前一些应用相同软件包的项目在尝试将其导入新系统时导致人员数据丢失。Alberto决定先备份数据，以便发生此类问题时可以恢复数据，同时还购买了保险，以支付在实施不起作用时需要手动输入数据的成本。

Alberto 使用了哪些应对策略？

- A.减轻和接受
- B.减轻和共享
- C.减轻和转移
- D.减轻和规避



规划风险应对



方法——威胁应对策略

Alberto 是一个软件实施项目的项目经理，他的公司现在决定将全组织的信息迁移至应用新的会计和人力资源软件包的系统。Alberto了解到，之前一些应用相同软件包的项目在尝试将其导入新系统时导致人员数据丢失。Alberto决定先**备份数据**，以便发生此类问题时可以恢复数据，同时还**购买了保险**，以支付在实施不起作用时需要手动输入数据的成本。

Alberto 使用了哪些应对策略？

- A.减轻和接受
- B.减轻和共享
- C.减轻和转移**
- D.减轻和规避



规划风险应对



方法——机会应对策略

威胁应对		机会应对	
策略	说明	策略	说明
上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限	上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限
规避	改变项目管理计划，以完全消除威胁	开拓	确保机会的实现，分配最有能力的资源
转移	转移给第三方	分享	把应对机会分配给第三方
减轻	把不利风险事件的概率和/或影响降低	提高	提高机会的发生概率和/或积极影响
接受	该策略可以是被动或主动的	接受	该策略可以是被动或主动的



规划风险应对



在一个软件开发项目中，开发人员发现一个可以提高速度的新方法。项目经理分析发现这种新方法能够缩短当前开发阶段20%，并节省10%的项目成本。在变更控制委员会批准之后，项目经理修订了项目进度。这属于哪种风险应对类型？

- A. 开拓
- B. 接受
- C. 增强
- D. 转移



规划风险应对



方法——机会应对策略

在一个软件开发项目中，开发人员发现一个可以提高速度的新方法。项目经理分析发现这种新方法能够缩短当前开发阶段20%，并节省10%的项目成本。在变更控制委员会**批准**之后，项目经理**修订**了项目进度。这属于哪种风险应对类型？

- A.开拓
- B.接受
- C.增强
- D.转移

已通过CCB评审，志在必得！



规划风险应对



方法——应急响应策略和储备分析

术语	说明
应急计划	事先制定的风险应对计划 。是指当一项可能的风险事件实际发生时项目团队将采取的预先确定的措施
弹回计划	针对某风险所制定的 备用应对计划 ，以便在主应对计划（即通常的应急计划）不起作用的情况下启用
权变措施	在监控风险的过程中，可能出现一些 未经识别和分析的风险 ， 此时需要采取紧急措施 ，这种措施称为权变措施



规划风险应对



方法——应急应对策略和储备分析

应急计划：Plan B

弹回计划：For Back Plan，保底计划

权变措施：随机应变，临时想办法



2008年北京奥运会



措施	方案
原计划	李宁
应急计划	熊倪
弹回计划	电子打火
权变措施	临机找神箭手 射根火箭



规划风险应对



方法——应急应对策略和储备分析

已知-未知风险（已识别）—应急储备—基准内—PM可用

未知-未知风险（未识别）—管理储备—基准外—要走流程才能使用

风险	已知-已知	已知-未知	未知-未知
是否识别	确定	确定	不确定
是否确定风险量	确定	不确定	不确定
使用资源	活动预算	应急储备	管理储备
应对方法	原计划	应急计划	权变措施
负责人	团队成员	项目经理	高层管理
基准内	√	√	×



规划风险应对



项目经理指示团队成员对已识别的风险进行跟踪，评估风险管理的有效性，在跟踪过程中发现，此风险已经发生需要一笔额外的成本，项目经理应该怎么做？

- A.进行定量风险分析，确定风险的影响
- B.为识别到的风险规划风险应对，以减轻风险
- C.使用管理储备来应对此风险
- D.使用应急储备来管理风险的发生



规划风险应对



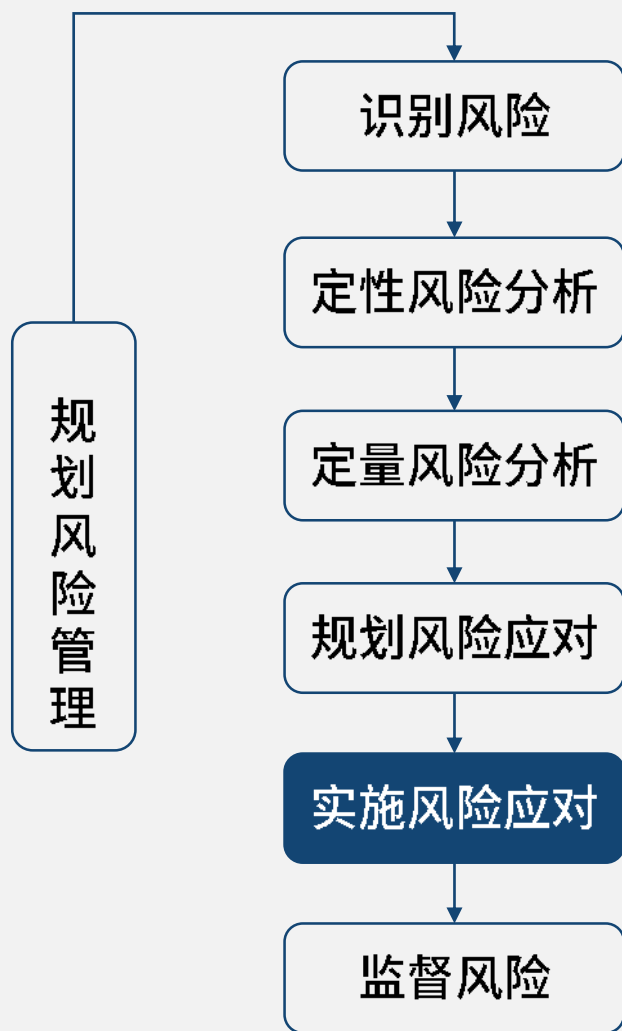
方法——应急应对策略和储备分析

项目经理指示团队成员对**已识别的风险**进行跟踪，评估风险管理的有效性，在跟踪过程中发现，此**风险已经发生需要一笔额外的成本**，项目经理应该怎么做？

- A.进行定量风险分析，确定风险的影响
- B.为识别到的风险规划风险应对，以减轻风险
- C.使用管理储备来应对此风险
- D.使用应急储备来管理风险的发生**



实施风险应对



考法：

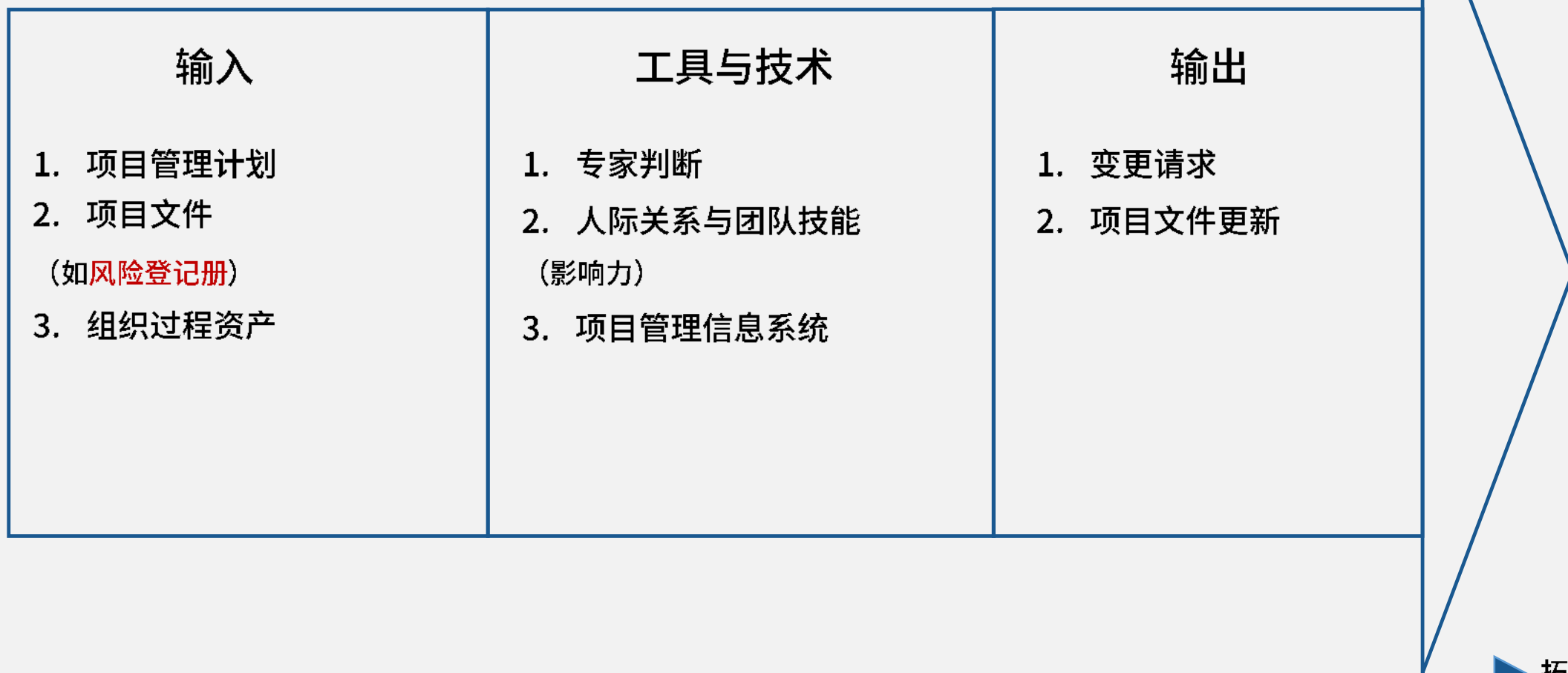
- 1.已经识别到的风险，真的发生了，要按照风险登记册里面，事先计划好的风险应对措施去实施。
- 2.没有提前识别到的风险发生了，先分析后行动。

实施风险应对是**执行**商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用是，确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。本过程需要在整个项目期间开展。



实施风险应对

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





实施风险应对



项目经理正在进行关键路径活动，并注意到由于预期事件导致产品交付延迟。项目经理应首先做什么？

- A.更新风险登记册
- B.遵循风险应对计划
- C.准备变更请求
- D.使用应急储备



实施风险应对



实施风险应对

项目经理正在进行关键路径活动，并注意到**由于预期事件导致产品交付延迟**。项目经理应首先做什么？

- A.更新风险登记册
- B.遵循风险应对计划**
- C.准备变更请求
- D.使用应急储备

已识别风险发生了，按计划应对



实施风险应对



项目经理正在审查项目的进度并注意到其中一个风险已成为问题。项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 安排与项目干系人的高优先级会议以讨论该问题
- B. 与项目团队和客户会面，就潜在的解决方案集思广益
- C. 与相关干系人合作实施风险应对计划
- D. 发起变更请求以从管理储备中获得额外资金



实施风险应对



实施风险应对

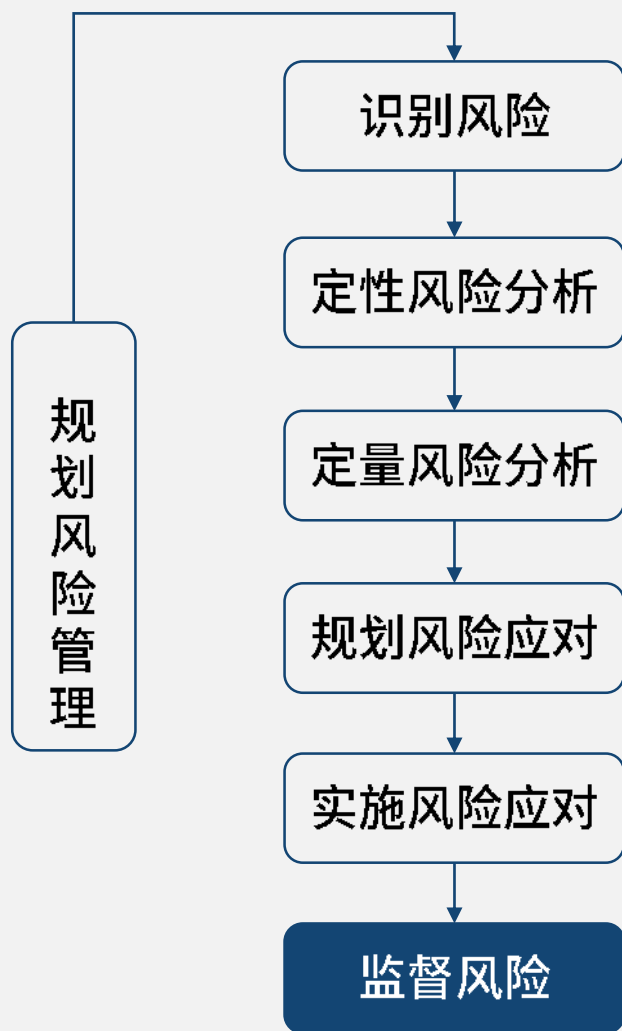
项目经理正在审查项目的进度并注意到其中一个风险已成为问题。项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 安排与项目干系人的高优先级会议以讨论该问题
- B. 与项目团队和客户会面，就潜在的解决方案集思广益
- C. 与相关干系人合作实施风险应对计划
- D. 发起变更请求以从管理储备中获得额外资金

已识别风险发生了，按计划应对



监督风险

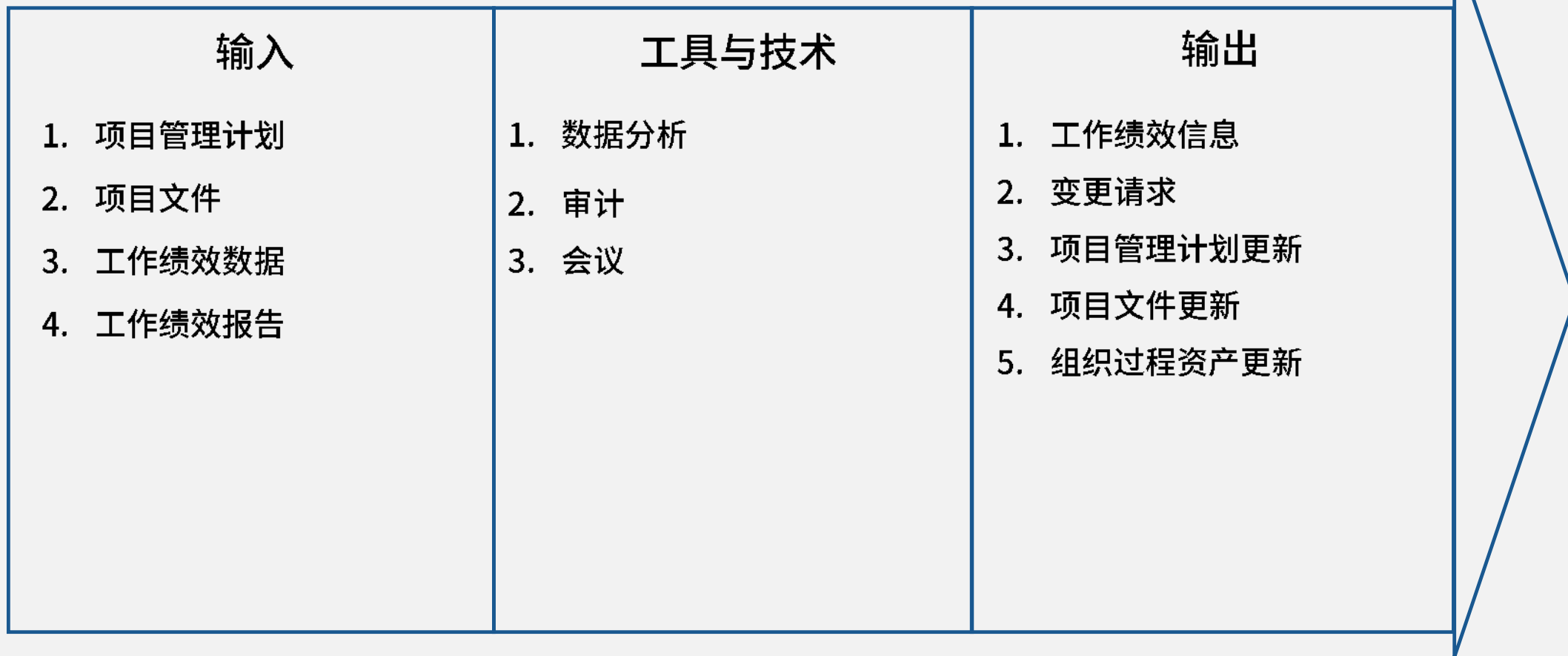


监督风险是在整个项目期间，**监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程**。本过程的主要作用是，使项目决策都基于关于整体项目风险敞口和单个项目风险的当前信息。本过程需要在整个项目期间开展。



监督风险

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





监督风险



监督风险的内容

为了确保项目团队和关键相关方了解当前的风险敞口级别，应该通过监督风险过程对项目工作进行持续监督，来发现**新出现**、**正变化**和**已过时**的单个项目风险，监督风险过程采用项目执行期间生成的绩效信息，以确定：

- 实施的风险应对是否有效
- 整体项目风险级别是否已改变
- 已识别单个项目风险的状态是否已改变
- 是否出现新的单个项目风险
- 风险管理方法是否依然适用
- 项目假设条件是否仍然成立
- 风险管理政策和程序是否已得到遵守
- 成本或进度应急储备是否需要修改
- 项目策略是否仍然有效



监督风险



方法——审计

风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。

项目经理负责确保按项目风险管理计划所规定的频率开展**风险审计**。风险审计可以在日常项目审查会上开展，可以在风险审查会上开展，团队也可以召开专门的风险审计会。



监督风险



在一次项目团队内部会议上，项目的风险管理专员向项目经理汇报，供应商本周原材料供应延期的风险没有发生，项目经理应该指导该成员怎样处理该风险？

- A.保持继续关注，但减少频率
- B.继续高度关注，有可能其他供应商也会出现该情况
- C.关闭风险，并消除与该风险相关的意外事件
- D.上报发起人



监督风险



监督风险的内容

在一次项目团队内部会议上，项目的风险管理专员向项目经理汇报，供应商本周原材料供应延期的风险没有发生，项目经理应该指导该成员怎样处理该风险？

- A.保持继续关注，但减少频率
- B.继续高度关注，有可能其他供应商也会出现该情况
- C.关闭风险，并消除与该风险相关的意外事件
- D.上报发起人

本周延期的这个风险，已翻篇



监督风险



项目经理正在领导一个处于高级阶段的（advanced，晚期的）项目。风险管理计划中确定的所有高风险都已解决或不再是项目的风险，只剩下低风险。项目经理现在应该做什么？

- A.重新评估已识别的风险并更新风险登记册
- B.将低风险重新分类为高风险
- C.通知相关方所有高风险均已解决
- D.降低项目风险的优先级，因为所有剩余风险都是低级别的



监督风险



风险再评估

项目经理正在领导一个处于高级阶段的（advanced，晚期的）项目。风险管理计划中确定的所有高风险都已解决或不再是项目的风险，只剩下低风险。项目经理现在应该做什么？

A.重新评估已识别的风险并更新风险登记册

B.将低风险重新分类为高风险

C.通知相关方所有高风险均已解决

D.降低项目风险的优先级，因为所有剩余风险都是低级别的



本章小结



基础概念

已知已知（计划内）、已知未知（应急储备）、未知未知（管理储备）

规划风险管理

风险管理计划

如何安排与实施风险管理活动

识别风险

SWOT分析

对优势劣势机会威胁进行分析，更全面考虑风险

工件

风险登记册

记录风险的所有相关信息，包括（但不限于）识别风险的清单、潜在风险责任人、潜在风险应对措施清单，需要实时更新

风险报告

对整体风险的报告

定性风险分析

内涵

对风险进行优先级排序，重点关注高优先级的风险

概率和影响矩阵

以风险的影响和概率的乘积，排列风险的优先级

定量风险分析

内涵

就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析

模拟

蒙特卡洛分析

用计算机软件运行模型，来模拟概率和成本或者时间之间的关系，针对不确定性，建模

敏感性分析

龙卷风图

对项目的影响最大的风险

决策树分析

预期货币价值的计算

计算预期货币价值，概率收益相乘，选最大

项目风险管理

拓展补充



知识点总结

项目风险管理

规划风险应对

威胁的应对策略

上报、转移、规避、减轻、接受

机会的应对策略

上报、分享、开拓、提高、接受

应急应对策略

应急计划、弹回计划、权变措施

实施风险应对

已识别的风险发生后，按照风险登记册中的内容实施

未识别的风险发生后，先分析，再行动

监督风险

定义

监督已识别风险和识别新风险

风险再评估

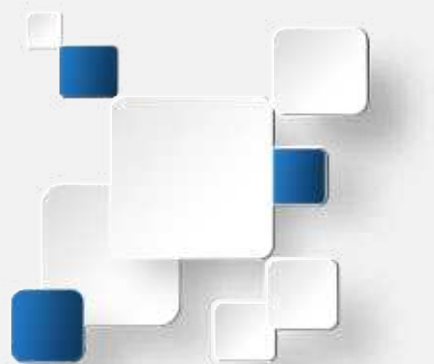
不断对风险进行再识别，再分析，再评估

审计

评估风险管理有效性

方法

头脑风暴、访谈、德尔菲、核对单、根本原因分析、假设条件制约因素分析、会议、储备分析



(=) 希赛 | 感谢您的观看